

1. 概要

e支店・APIをブラウザ（GoogleChrome）から利用する方法を具体例で説明します。

※より詳細な情報についてはe支店・API・専用HP (<https://www/e-shiten.jp/e-api/>) (以下HPと呼ぶ)「5. マニュアル」(以下マニュアルページと呼ぶ)を参照

※本資料ではブラウザとして GoogleChrome を Microsoft Windows 11 Pro (64Bit) 23H2 で利用した例を記載しております。

本資料ではブラウザとして Google Chrome と Microsoft Windows 11/10 (64bit) 2021 年 10 月 20 日現在のバージョンと記載しております。
 基本的にこのブラウザでも利用できると思いますが、世の中ので全ての端末（ハード）、OS、ブラウザ（各々のバージョン）等々の組み合わせが無限にあるため、全ての環境で動作することは保証できませんので、ご利用は自己責任でお願いします。

・・・本バージョンでの変更箇所を示す。

2 利用方法

(1) 利用設定

旧仕様では口座開設すると e 支店・AP1 の利用が利用可能でしたが、e 支店・AP1 (v4r9) から不正アクセスに対するセキュリティ対策の一環として新たに導入しました利用設定画面で「e 支店・AP1 利用有無」の設定（デフォルトは「利用しない」）が必須となりました。

e支店・A P Iをご利用のお客様は、まず最初に利用設定をお願いいたします。

※詳細につきましてはHPの「3. ご利用方法」の「9. セキュリティー機能強化対策」、及び「4. ご利用にあたって」の「2. (2) e支店・APIの利用設定」を参照願います。

(2) 認證

e支店・APIを利用するにはe支店システム（標準Web）への認証同様、最初に認証をする必要があります。

認証はe支店・APIの認証用URLにJSON文字列で利用設定画面で表示する認証ID (sAuthId) 指定し要求を行います。

【ポイント】

認証の結果として、e支店・APIの各種機能を利用するための仮想URLを取得（することが目的です）します。

仮想URLが取得できないと、e支店・APIの各種機能は利用することができません。

※仮想URLの詳細等については「HP、3. ご利用方法」参照。

※e支店・APIの外部インタフェースについては「マニュアルページ、2. インタフェース概要」参照。

※本バージョンより公開鍵暗号化方式を認証機能に導入致しましたので、利用設定画面で登録した公開キーで仮想URL（の値）を暗号化し応答します。

仮想URLをご利用の際は公開キーとペアとなる秘密キーで仮想URL（の値）を複合化しご利用願います。

例：

[

http://10.62.26.91:8085/e_api_v4r9/auth/?{"p_no":"1" "p_sd_date":"2026.04.01-09:05:00.000",
"sCLMID":"CLMAuthLoginRequest","sAuthId":"*****", "sJsonOfmt":"5"}

1

上記をブラウザのURLに指定（便宜上改行してますが、改行せず1行で指定）します。

JSON文字列("?" から先)の1行目がヘッダー部、2行目がデータ部(業務機能、引数の指定)です。

【ポイント】

JSON文字列の引数項目に「"sJsonOfmt":"1"」を指定すると、ブラウザで見や易いようタブや改行等を入れ（るフォーマット変換し）応答します。

JSON文字列の引数項目に「"sJsonOfmt": "5"」を指定すると、ブラウザで見や易いようタブや改行等を入れ（フォーマット変換し）且つ引数項目番号でなく引数項目名で応答します。

上記文字列を1行でブラウザのURLに入力すると、e支店システムの認証処理が実行され、結果がブラウザに表示されます。

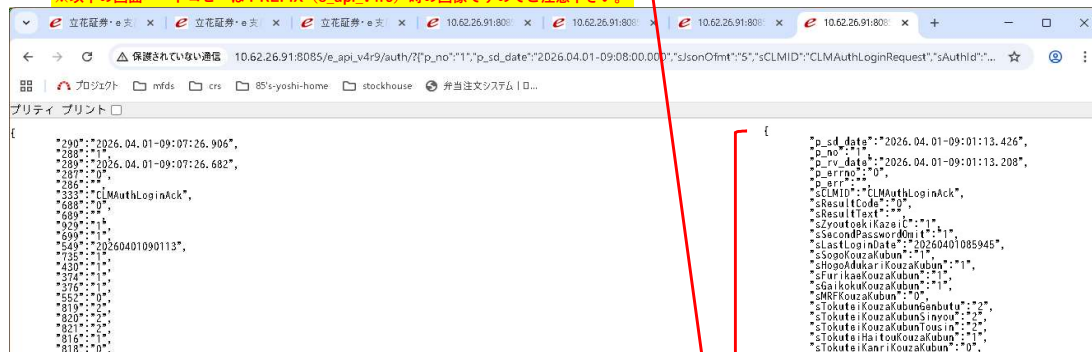
【ポイント】

URL や PREFIX は接続先（本番環境、デモ環境、弊社内開発環境など）や対応する e 支店・API のバージョンにより指定値が異なります（本資料の各記例は弊社内開発環境での例です）。

現時点ではURL (<https://kabuka.e-shiten.jp/>)、PREFIX (`e api v4r9/`)で、その後JSON文字列を引数で渡すための"?"文字を入れJSON文字列で機能や引数を指定します。

※e支店・AP | のリリースバージョン等については「HP、2. リリース&改定情報」参照。

※以下の画面ハードコピーは PREFIX (e api v4r9) 時の画像ですのでご注意ください。



```

720":":":",
696":":":",
551":":":",
834":":":",
493":":":",
424":":":",
519":":":",
"873":":":bJUEqV8nJnu13Knoy9NCIeaNcM+X19DVuXkOLrNOELiCpwAFm6n6rpsplga80xPxjLsaZkdz1gn8Ujv5sdg6s585+2CyrJMd7iO4rfcY/OF04cAXYi54fFW464"sUrIRrequest":":pKLxec8VwznmADBo+o0YZDv80n51BJCoqD1VOgh/cYWp
aonuv6V1WHh8NAXv0YacLjdgC2fcArb1hmAq3H0oak7pDcC2YAoWA0mgaX9qzR2G7pc1tZAtMPW7LaGdK0ZD0XRrpfwoq1Yk1YXDXvc97G0BtYqU0LdNTEdIuiIGDLRrV3QJKsot77yB6a0z/gVcV9uSPXeckTNTWKHhSzJNT5ULEyL5H
"871":":":Pd/FzF4XDawdUWwVdU1sk3ay1T3dWkBrWYKsRZAYKwCnJ+VephN1TczBrE4pHsBkus28CrIWD0AtpC2LA3BGT6gQAPdhh17X+15QvL67npDEgmLH1z8onhw/"sUrIMaster":":nRn/JSoPKdqs8BVv4BtFnJslXyd1XULRj/8DIL19q6Y0to
QaBB0NVPfX3a160N9B8MnKpRznad0/XTKTInvgHAGw2bf4b)qPATw0yODELrD7721dYVOKbnW8X1iZIK1Pa6Tvb/vASk+5Bko1PH66zP7hVWqfwTBx3gTs585Amc4vPkgd0HF4Mc10RME318ygrYWSgros1Sp0g;50BPUTgq73H8k1bfXejVI
"872":":":EJ3nHT0S06t7H80D2CKz5/h05t0rZUZ/DHcakVtw/cZccUstan7grjabV1x6Mpa0LJE0BAEPFYWebk705n93ZkJeYcPMamelx2pWqz2gNF1UP/81r0L6756/"sUrIPrice":":hdL6+4ofzuTY4q6u1rNzwYLaFRfkYo840XvPUZnlS4JK0
0ovBF/qfDkJa6owoyy;1b01YCyB7hUR89nWg5SLRZBF811rJeyxKPA0cf2zXWMS/md1M2Z/gaX8TfV1g61sE2D3fCzZMBal4r4xfwP1w3V6pVVo3m80XV0sh1844r0Br16n9u6A8FFa13A8arri1sMLiFQ1MgN0JH1F05g51Cz6YqhdzE60M4
"869":":":050cwtj5g1WX+YALJdwiFv8A0nqm4/n6GKPTAEKD3/Hs2RMWYKwVg6t+XlaazNhgRT3hTjrr0ZD0GvswWdprLfbokFTH4w8f/OkfVcn8C40nLrgg6PNvF/"sUrIEvent":":MMW48g9p6ouR6WqghKAR9q64b36;1U2B0L1dVqkRWwZ+
FwL14VU9U7u36vNoyZ42+9P7d48xq7W0dcUjrmT6pJZqz770r9n95UpmH8G79p0r0UkNm14N7pndnd6f9c1fqpX00f0K1Y0U1jyrjpsj1tDpc4y666q7E3nhd6c5W1M13UCSL0L2p7511ZBHWk1F4de1jAM1EXKZ1U3av
"870":":":0kpsq0WY4b0u1l0f12vG6JBvPcFfq1twyb7s56AmDgyrWdh6FcKaXa60UDmdadu1v7D/zLU/26N1J20E0vp2Np01E10Lnt1J09ASu6CrGEVPZrCLEfWwTU/"sUrIEventWebSocket":":lsasr10FE0UC6r60ZNVvKzvd0h8dgaCRABv
P8a6RE08pkaavC1TtDERV0VqU1LVT0cdMF891yVEoKSLm131CT1bawtgaKPDVmh8ERn42wwe1zXkLm0bN0f9)g5j0cYWCY1Uhg+Au99F4N8qXNjFC0458nrcSP87U0Z0LzDVeWwXcsVsz2a0XK20r1rmd8G64T1CCVd6jHCqPZaIR
"850":":":20250330",
"849":":":20241202"
}
}
```

正常の場合、応答項目のエラー番号 (p_errno) が "0" : 正常が返され、仮想URL (REQUEST、MASTER、PRICE、EVENT、EVENT-WebSocket) が返されます。

正常以外の場合、応答項目のエラー番号が "0" 以外が返され仮想URLは返され (= > e 支店・API が利用でき) ません。

※上記は応答内容をそのまま表示しているため、仮想URLは公開キーで暗号化された値のみですので、上記値を秘密キーで複合化しご利用願います。

秘密キーによる複合化方法については【仮想URL値の複合化方法】を御覧ください。

秘密キー、公開キーの仕様 (暗号化方式、暗号化ビット数、暗号化アルゴリズムなど) については

利用設定画面・公開鍵暗号化方式公開キー・登録画面に記載の説明を参照願います。

※上記画面ハードコピーでは仮想URLの行が1行ずれていますが、該当桁数が長い影響でブラウザによって改行されています。

また、桁が長い場合全て表示されていませんのでご注意ください。

【仮想URL値の複合化方法】

以下に登録した公開キーで暗号化された仮想URLの値を linux で手動で複合化する方法を記載します。

1. 仮想URLの値を val.txt に保存。
2. 秘密キー (PEM形式) を pr.pem に保存。
3. linux の openssl コマンドで複合化を実行すると仮想URL値が画面に出力される。

実行例：

「

```
% cat val.txt | base64 -d | openssl pkeyutl -decrypt -inkey pr.pem -pkeyopt rsa_padding_mode:oaep -pkeyopt rsa_oaep_md:SHA256
```

```
https://10.62.26.91/e_api_v4r9/request/MzAwNTc1ODAwMDEwNC05MS0zOTY4Mg==/
```

」

※ linux の openssl のコマンドについては OS や openssl のバージョン等に依存し異なる (変更される) 場合がありますのでご注意願います。

※登録した公開キーとペアでない秘密キーを指定した場合はエラーとなり複合化できませんのでご注意願います。

「

```
cat val.txt | base64 -d | openssl pkeyutl -decrypt -inkey pr_other.pem -pkeyopt rsa_padding_mode:oaep -pkeyopt rsa_oaep_md:SHA256
```

```
Public Key operation error
```

```
139865145468608:error:040A1079:rsa routines:RSA_padding_check_PKCS1_OAEP_mgf1:oaep decoding error:rsa_oaep.c:264:
```

」

【ポイント】

e 支店・API の基本的なインタフェースは通常のホームページアクセスと同様で、要求を送信すると応答を返します。

※エラー番号等の共通引数項目については「マニュアルページ、4. 共通項目、認証機能」参照。

※各項目説明等については「マニュアルページ、2. 認証機能 (認証I/F)」以降を参照。

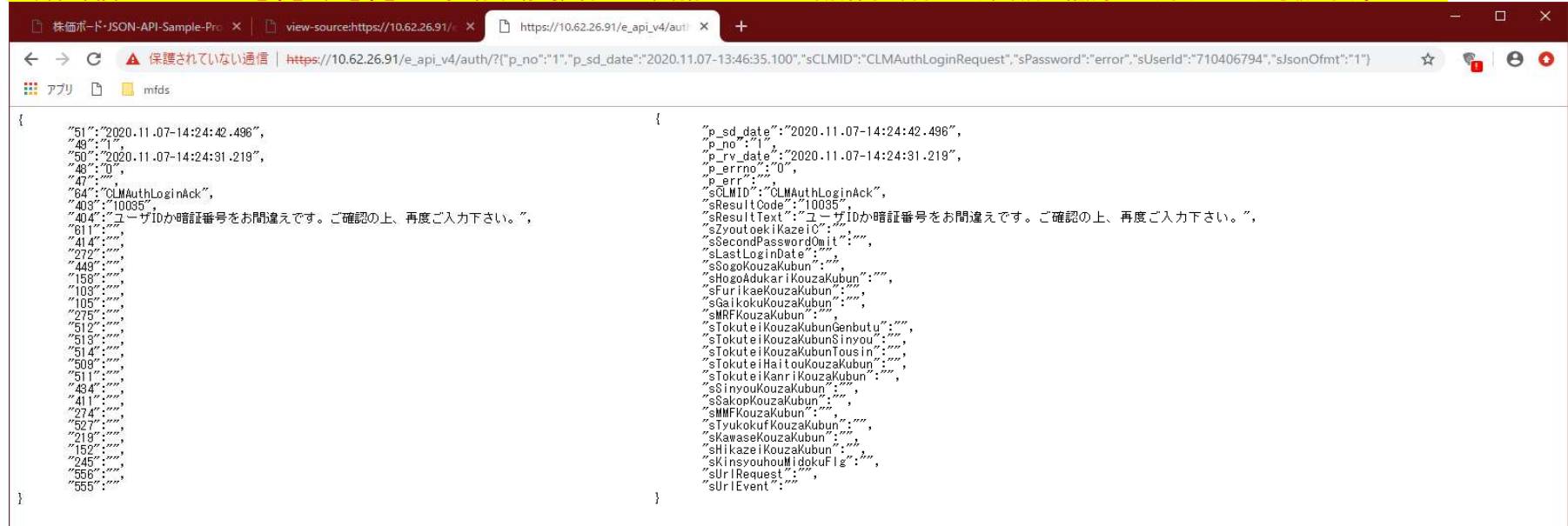
※EVENT I/F については「マニュアルページ、6. 注文約定通知機能 (EVENT I/F)」参照。

【ポイント】

業務的な理由によりエラーの場合（パスワードが異なるなど）は応答項目のエラー番号（p_erno）は正常ですが、業務エラーコード（sResultCode）及び業務エラー内容（sResultText）が日本語で設定されます。業務的なエラーの場合も同様に仮想URLは返され（=> e支店・APIが利用でき）ません。

※業務エラーコード、業務エラー内容は基幹システム（業務サーバ）からのエラー応答内容であるため、基幹システム（業務サーバ）の仕様変更により追加変更となる場合がございますのでご注意ください。

※以降の画面ハードコピーは e api v4、e api v4r7 時の利用（参考）例のため、現行バージョンと項目番号が異なったり、項目の増減等がありますのでご注意ください。



【ポイント】

J S O N文字列の引数項目名についてはクライアント～サーバ（インターネット）間の通信データ量を減らすため引数項目番号で通信しています。

ただし要求（ブラウザ=> e支店・APIシステム）については引数項目名（名称）のままで利用は可能としています。

引数項目名から引数項目番号、またはその逆変換は e支店・API専用HPで公開しているサンプルプログラムで利用している「https://URL/PREFIX/mfds_json_api_compress_vN[rN].js」（javascriptプログラムの関数）を利用します。

※「https://URL/PREFIX/mfds_json_api_compress_vN[rN].js」ファイルは e支店・APIのバージョン（及びリビジョン）毎に変更があるため、該当バージョン（及びリビジョン）のファイルを利用して下さい。

※引数項目番号は e支店・APIのバージョンUP等により変更されるため、対応する上記ファイルのバージョンをその都度指定する必要があります。

またプログラム作成時は引数項目名<=>引数項目番号の変換関数を必ず利用し引数項目名でプログラムを作成する必要があります。（でないとバージョンUP等に伴う引数項目番号の変更の都度、開発プログラムの対応修正が必要となります）

v 4 r 1よりJ O N文字列の引数項目に「sJsonOfmt:"4"」を指定すると引数項目名称で応答します。

引数項目「sJsonOfmt」はビット値指定のため、「4」（ビット目ON）の場合は引数項目名で、「4」（ビット目OFF）（含む引数項目未指定）の場合は引数項目番号で応答を返します。

上記例（"5"）は"1"（ビット目ON）と"4"（ビット目ON）の指定となり「ブラウザで見やすい形式」且つ「引数項目名称」で応答を返す値指定となります。

引数項目名をご利用される場合、送受信データ（引数項目名の引数項目番号へ）の圧縮がされないため、結果として通信データ量が増え（＝通信媒体への負荷が増え）るため伝送効率が下がります。

特に注文一覧、現物保有銘柄一覧、信用建玉一覧等の照会系機能については注文数、保有銘柄数、建玉数に比例し伝送効率がより下がりますのでご注意ください。

※処理レスポンスを考慮しご利用頂く場合は引数項目番号によるご利用を推奨いたします。

(2) 注文入力

認証応答（正常時）で取得する仮想URL（REQUEST）へJSON文字列を指定することで要求を行います。

以下は銘柄コード「8411」の現物買いの要求例で、注文数量や注文値段など必要項目の設定をし要求します。

【ポイント】

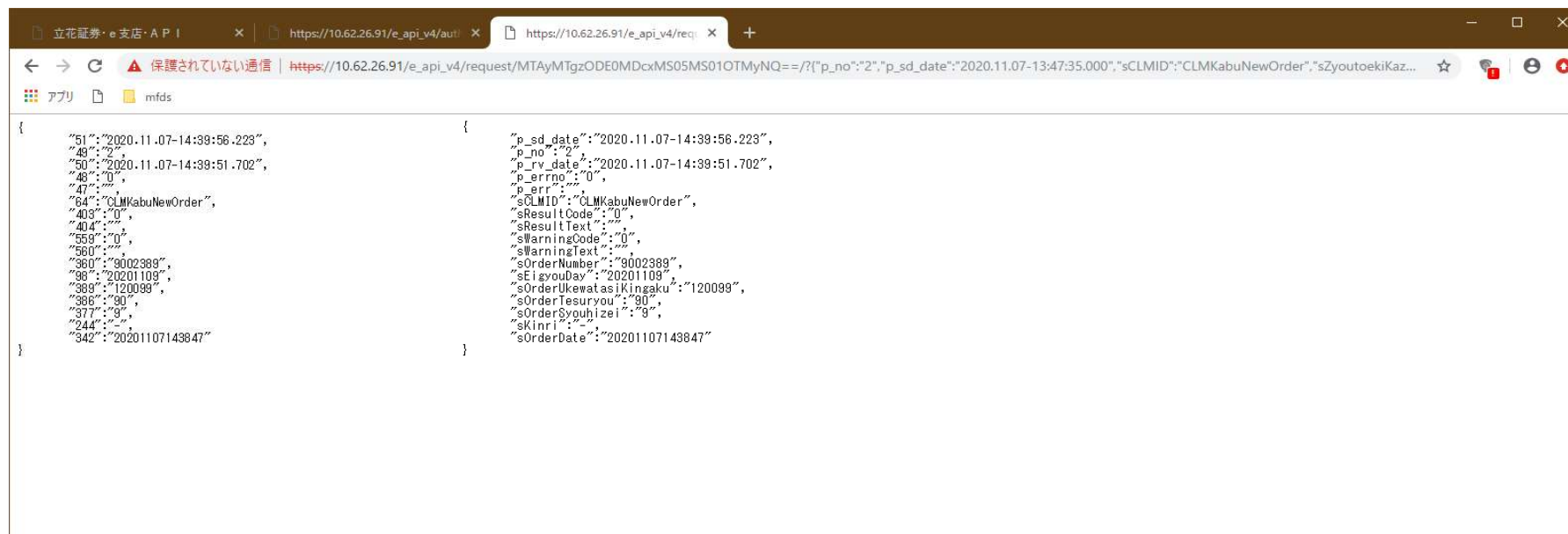
HTTPSを利用する関係で、証明書を許容した後、（1）の認証を実行したブラウザ（別タブは問題なし）でないと仮想URLへの要求が出せないようなので注意が必要です。

例：

```
「
https://10.62.26.91/e_api_v4r7/request/MTAyMTgzODE0MDcxMS05MS01OTMyNQ==/?{"p_no":"2","p_sd_date":"2020.11.07-13:47:35.000","sCLMID":"CLMKabuNewOrder","sZyoutoekiKazeiC":"1",
"sTategyokuZyoutoekiKazeiC":"","sIssueCode":"8411","sSizyouC":"00","sBaibaiKubun":"3","sCondition":"0","sOrderPrice":"1200","sOrderSuryou":"100","sGenkinShinyouKubun":"0","sOrderExpireDay":"0",
"sGyakusasiOrderType":"0","sGyakusasiZyouden":"0","sGyakusasiPrice":"","sTatebiType":"","sSecondPassword":"7777","sJsonOfmt":"1"}
」
```

【ポイント】

送信通番（p_no）については多重送信対策として前要求.p_no > = 今要求.p_no の場合、エラー応答を返します。

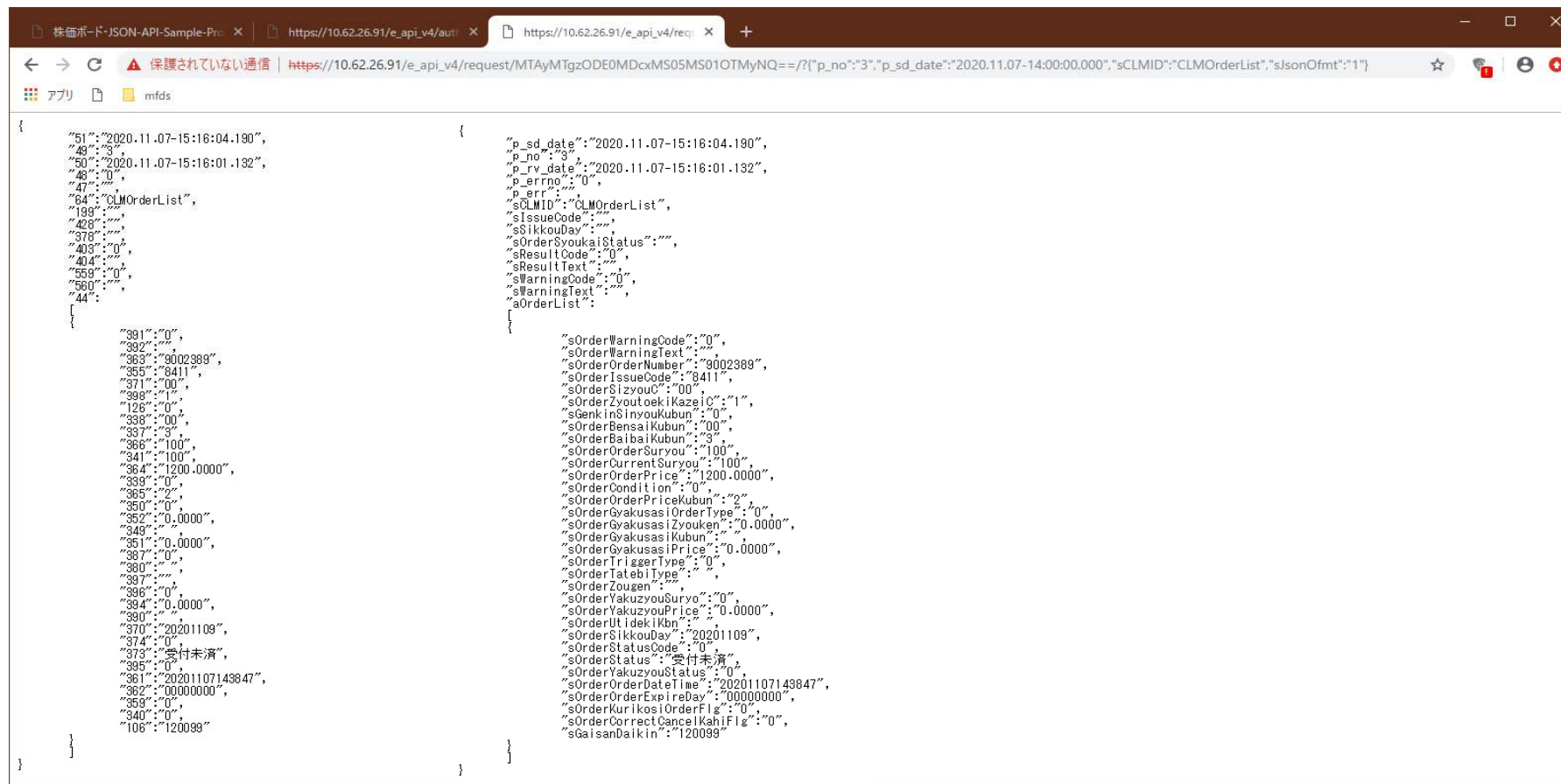


(3) 注文一覧

注文一覧取得（等照会系機能）をするには認証応答（正常時）で取得する仮想URL（REQUEST）へJSON文字列を指定することで要求を行います。

例：

https://10.62.26.91/e_api_v4r7/request/MTAyMTgzODE0MDcxMS05MS01OTMyNQ==/?{"p_no":"3","p_sd_date":"2020.11.07-14:00:00.000","sCLMID":"","CLMOrderList":"","sJsonOfmt":"1"}



上記(2)で注文入力した1件が取得されました。

その他の機能についても e 支店・API 専用 HP のマニュアルを見ながら必要な引数を設定し要求すれば、同様にブラウザで全てのことが手動で実行可能です。

以上。